

REGLAS DE NEGOCIO V1

Propósito del documento

Este documento define las reglas lógicas, funcionales y operativas de la plataforma Mobius Fly para el MVP. Está dirigido al equipo de diseño UX/UI, desarrollo, arquitectura, operaciones y legal como referencia central para el modelado de datos, flujos de usuario y pantallas. Las reglas se derivan del documento de reglas de negocio actual, el PRD firmado y las respuestas del cuestionario de descubrimiento, más la definición acordada de flujo de propietario y flota.

Roles de usuario

1.1. Pasajero / Comprador

- Usuario final que reserva y compra asientos o la aeronave completa en vuelos “empty legs”.
- Puede explorar vuelos sin registrarse.
- Puede reservar como invitado (sin cuenta) o como usuario registrado.
- Debe proporcionar y cargar documentos oficiales para cada pasajero en la reserva.

1.2. Propietario de jet (Owner)

- Usuario que publica vuelos utilizando sus aeronaves privadas.
- Debe tener cuenta obligatoriamente para ofrecer vuelos.
- Debe registrar su flota operativa: al menos una aeronave y al menos un miembro de tripulación, con documentación vigente.
- Puede gestionar sus vuelos, estados operacionales y consultar manifiestos de pasajeros.

Datos requeridos por flujo

2.1. Creación de cuenta (ambos roles)

Campos obligatorios para crear una cuenta (pasajero o propietario):

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Correo electrónico
- Contraseña
- Documento de identificación en PDF (INE o pasaporte, según rol)
- Aceptación de Términos y Condiciones
- Verificación de correo electrónico previa a la activación de la cuenta por medio de OTP.

Registro y login son separados para propietarios y pasajeros, gestionados mediante Supabase Auth.

2.2. Datos para reserva de vuelo (por pasajero)

Al momento de realizar una reserva (tanto como invitado como con una cuenta registrada), será necesario capturar los datos de cada pasajero. En caso de que el usuario esté autenticado, la información del titular de la reserva se autocompletará automáticamente con los datos almacenados en su perfil.

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Número de contacto (opcional)
- Correo electrónico
- Documento de identificación en PDF (INE o pasaporte)

Para reservas de múltiples pasajeros: se deben capturar estos datos y documentos para cada pasajero de la reserva.

2.3. Configuración de flota del propietario

Se adopta el flujo de onboarding de propietario y flota:

2.3.2. Registro de aeronave

Para registrar la primera aeronave (y aeronaves posteriores), se requieren:

- Número de asientos
- Aeropuerto base (**definición de catálogo de bases**)
- Año del avión
- Modelo del avión
- Matrícula (tail number)
- Fotografías del avión (upload)
- Documento de proof of ownership en PDF
- Documentación vigente de la aeronave:
 - Permisos AFAC/DGAC
Certificado de Matricula AFAC
Certificado de Aeronavegabilidad
 - Carta Poder Notariada

Todos los documentos proporcionados estarán sujetos a validación manual por parte del equipo de Mobius. Durante este proceso, la aeronave se registrará con el estado “PENDIENTE” y el propietario (“Owner”) será notificado manualmente una vez que la aeronave haya sido aprobada. (Se deberá definir el tiempo máximo estimado para la validación de la documentación de la aeronave).

2.3.3. Registro de tripulación (crew)

Para registrar un miembro de tripulación se requieren los siguientes datos:

- Nombre
- Apellido
- Número de licencia
- Rol:
 - **Capitán, Primer Oficial, Tripulación**

2.4. Datos requeridos para creación de vuelo

Para publicar un vuelo, los campos requeridos son:

- Tipo de vuelo (redondo o sencillo)
- Para vuelos sencillos: **(definición de catálogo de aeropuertos)**
 - Aeropuerto de salida
 - Aeropuerto de llegada
- Para vuelos redondos: **(definición de catálogo de aeropuertos)**
 - Aeropuerto de salida (trayecto de ida)
 - Aeropuerto de llegada (trayecto de ida)
 - Aeropuerto de salida (trayecto de regreso)
 - Aeropuerto de llegada (trayecto de regreso)
- FBO (al menos de origen)
 - Entrada de Texto del nombre del FBO de origen y destino
- Fecha y hora del vuelo
- Número de asientos disponibles para venta
- Precio por asiento
- Precio por avión completo
- Plan de vuelo en PDF
- Aeronave seleccionada (ya registrada en el sistema)
- Selección de miembros de tripulación

- El dueño define el numero máximo de miembros de la tripulación. (Mínimo siendo un piloto siempre)

La aeronave seleccionada debe contar con toda su documentación vigente y estar previamente registrada como parte de la flota del propietario, además de haber sido aprobada por el equipo de Mobius. Lo mismo aplica para cada miembro de la tripulación asignado al vuelo. Asimismo, para que un vuelo pueda mostrarse como disponible para reservar, deberá haber sido validado y aprobado previamente por el equipo de Mobius. Será notificado manualmente una vez que el vuelo haya sido aprobado por el equipo de Mobius.

Reglas de negocio por flujo

3.1. Registro, login y autenticación

- Registro y login separados para propietarios y pasajeros.
- Verificación de correo obligatorio previo a la activación de cuenta (OTP).
- Aceptación de Términos y Condiciones como requisito para completar registro.
- Seguridad de sesión mediante JWT, contraseñas cifradas y políticas RLS a nivel de base de datos.

3.2. Flota, aeronaves y tripulación (owner)

Flota:

- Cada propietario tiene una flota identificada por un nombre de flota.
- La flota está compuesta por las aeronaves y miembros de tripulación asociados a la cuenta del propietario.

Requisitos para operar (definición de flota operativa mínima):

- Al menos una aeronave registrada con todos los campos del punto 2.3.2.
- Al menos un miembro de tripulación registrado con los campos del punto 2.3.3.
- Documentación de aeronave vigente y aprobado según reglas de negocio actuales.

Regla de bloqueo para publicación de vuelos:

Un propietario no podrá publicar un vuelo si no se cumplen simultáneamente todas las siguientes condiciones:

1. La cuenta del propietario debe encontrarse activa y con verificación completada.
2. El propietario debe contar con al menos una aeronave registrada, con documentación vigente y aprobada por el equipo de Mobius.
3. La aeronave seleccionada para el vuelo debe encontrarse en estado aprobado y formar parte de la flota del propietario.

4. El propietario debe contar con al menos un miembro de tripulación registrado y aprobado en el sistema.
5. Para el vuelo a publicar, se deberá asignar el número mínimo requerido de miembros de tripulación definido por el dueño.
6. Un miembro de tripulación no podrá ser asignado a dos vuelos cuyos horarios se superpongan total o parcialmente.
7. Se permite la asignación de un mismo miembro de tripulación a vuelos secuenciales, siempre que el horario de un vuelo termine antes del inicio del siguiente.

En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, el sistema bloqueará la publicación del vuelo e indicará al propietario el motivo específico del bloqueo.

3.3. Publicación de vuelos

Publicación:

- Solo propietarios autenticados pueden publicar vuelos.
- Campos obligatorios indicados en 2.4.
- El vuelo debe publicarse con al menos 24 horas de anticipación respecto a la hora de salida.
- Antes de publicar un vuelo, se debe validar que la aeronave cuenta con documentación vigente (licencia, seguro, permisos AFAC/DGAC).

Reemplazo de aeronave y edición de vuelo:

- Debe existir la posibilidad de reemplazar la aeronave por otra del mismo tamaño antes del despegue.
- La cancelación por parte del owner debe hacerse con un mínimo de 18 hrs de anticipación. De otra forma, es penalizado.
 - Esta penalización le sale al owner como aviso. (Pendiente definir la penalización)

Estado inicial:

- Vuelo creado por propietario → estado en panel de propietario como “En revisión” pero sujeto a validación de documentación y reglas de publicación (24 h, permisos vigentes, y plan de vuelo).
- Catálogo de Status de vuelo:
 - A Tiempo
 - Retrasado
 - En vuelo
 - Cancelado

3.4. Reservas y pasajeros

Exploración sin registro:

- Los usuarios pueden explorar vuelos sin necesidad de registrarse.

Reserva como invitado o registrado:

- El usuario puede reservar siendo invitado o con cuenta, pero en ambos casos debe cargar un documento oficial por pasajero al momento del registro de pasajeros.

Campos por pasajero:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo en documento oficial, correo de contacto, número de contacto (opcional) y documento oficial (INE para mexicanos, pasaporte para extranjeros).

Bloqueo de asientos:

- La reserva de asiento bloquea esa cantidad de asientos durante 15 minutos para evitar overbooking.
- Si se intenta reservar más asientos de los disponibles, el sistema debe mostrar error.
- El contador inicia una vez que el usuario seleccionó los asientos y la aeronave deseada.

Ventana de reserva vs hora de salida:

- El vuelo no puede reservarse si faltan menos de 3 horas para el despegue.

Reserva de aeronave completa:

- Se permite reservar la aeronave completa, siempre que no se exceda la capacidad máxima. Se debe indicar explícitamente cuántos asientos se usarán y entregar documentos de todos los pasajeros.

Menores de edad:

- Solo pueden registrarse pasajeros menores de edad si viene un acompañante mayor en la misma reservación, se deberá vincular al menor con su acompañante.
- Al momento de registrar a un menor de edad debe salir un mensaje de advertencia, en donde se le exige al cliente que contacte directamente a contacto@mobiusfly.com para hacer el registro manual.
 - El mensaje es “El registro de pasajeros menores de edad requiere validaciones adicionales. Para continuar con esta reserva, por favor contáctanos directamente en contacto@mobiusfly.com. El menor deberá viajar acompañado de un adulto responsable dentro de la misma reservación.”

Selección de asiento:

- No hay selección visual de asiento como mapa; solo selección numérica (ejemplo: “1 de 8 disponibles”).

3.5. Pagos y comisiones

Pasarela de pago:

- Los pagos se procesan con Stripe, utilizando checkout externo.

Comisiones y fórmula de cobro (según documento de reglas):

- Mobius recibe comisión del 10 % del precio original del boleto (sin IVA), más IVA de la comisión.
- Total pagado por el pasajero = Precio publicado + 5 % + 16 % (IVA).
- Total recibido por el dueño = Precio publicado - 5 % - 16 %.
- Total recibido por Mobius = Precio publicado * 10 % + IVA.

En el cuestionario, el cliente confirma: “5 % + IVA al pasajero al momento del cobro + 5 % al dueño sobre el costo del vuelo”, coherente con la distribución de 10 % total de comisión.

3.6. Notificaciones y confirmaciones

Tras reserva y pago exitosos:

- Email al pasajero con:
 - Confirmación de reserva en PDF
 - Información de contacto
 - Dirección de aeropuerto
 - Instrucciones para FBO
- Email al dueño con:
 - Datos del vuelo
 - Manifiesto de pasajeros de cada reserva en PDF

Plantillas con sistema de diseño de Mobius Fly para estos correos.

Tras concluir el vuelo:

- El dueño confirma en la plataforma que no hay daños en la aeronave, cambiando el status del vuelo a “Finalizado”.

3.7. Cancelaciones y reembolsos

Por el pasajero:

- Para solicitar cancelación debe contactar al correo de Mobius.
- No-show: el pasajero pierde el derecho al vuelo.
- El formulario indicará que el pasajero dispone de 24 horas a partir del momento de la reserva para cancelarla y obtener un reembolso completo. Una vez transcurrido este periodo, no habrá derecho a reembolso. Este aviso deberá mostrarse como disclaimer en el resumen de la reserva.

Por el propietario:

- Al cancelar el vuelo, se deberá notificar por correo a todos los pasajeros del manifiesto.
- No puede cancelar un vuelo con menos de 18 horas de anticipación, salvo fuerza mayor justificada.
 - Mensaje de cancelación: “Si deseas cancelar un vuelo, mandar un correo directo a contacto@mobiusfly.com”
- En caso de incumplimiento, Mobius podrá:
 - Penalizar
 - Retener pagos
 - Rescindir contrato
- Mobius se encarga de manera manual de sustituir el vuelo cancelado por el dueño, ya sea dentro de la misma plataforma o en primera clase comercial.

3.8. Manifiesto de pasajeros

Manifiesto para propietario:

- El propietario puede ver los vuelos activos y consultar el manifiesto de pasajeros desde su panel.
- El manifiesto se genera en PDF y se envía por correo al propietario tras las reservas.

Manifiesto para pasajero:

- El pasajero recibe por correo su confirmación y “boleto” con los datos relevantes del vuelo en formato PDF al correo de contacto del titular de la reserva.

3.9. Paneles diferenciados

Propietarios:

- Ver flota y documentos asociados.
- Ver vuelos activos y acceder al manifiesto de pasajeros.
- Actualizar estado del vuelo:
 - A tiempo
 - Retrasado
 - En vuelo
 - Cancelado
 - Finalizado

Pasajeros:

- Consultar sus reservas actuales, pasadas y perfil de usuario.

Estados principales

4.1. Estados de documentos

- Pendiente
- Aprobado
- Rechazado

Aplica a:

- Documentos de propietario
- Documentos de aeronave (licencia, seguro, permisos AFAC/DGAC, proof of ownership).

4.2. Estados del vuelo y control operacional

Estados manejados desde el panel del propietario:

- A tiempo
- Retrasado
- En vuelo
- Cancelado
- Finalizado

4.3. Estados de reserva

- Reserva bloqueada (durante los 15 minutos de bloqueo de asientos)
- Reserva expirada (si no se procesa el pago en 15 minutos)
- Reserva confirmada (pago exitoso)

Reglas temporales y procesos automáticos

- Bloqueo de asientos por 15 minutos al iniciar el proceso de reserva.
- Reserva no permitida si faltan menos de 3 horas para el despegue.
- Publicación de vuelos con mínimo 24 horas de anticipación.

Estos comportamientos implican procesos automáticos (jobs) para:

- Liberar asientos bloqueados después de 15 minutos.
- Marcar reserva como expirada cuando corresponda.

Restricciones y seguridad

Según el documento de reglas de negocio:

- No se permite ninguna reserva sin documento cargado para cada pasajero.
- Ningún vuelo debe ser visible si no cumple con permisos vigentes.

- La autenticación actual basada en Auth, JWT y RLS.
- Endpoints de API no deben estar expuestos al cliente final.
- Documentos deben guardarse en un almacenamiento seguro y cifrado.